L'appareil digestif

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

17.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Appareil digestif = **tube digestif** (bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle : duodénum, jéjunum, iléon ; gros intestin : cæcum et appendice, côlon, rectum, canal anal ; 5 à 7 m in vivo, 8 à 9 m sur le cadavre) + **glandes annexes** (glandes salivaires, foie et voies biliaires, pancréas exocrine). Fonctions : ingestion, digestion mécanique et chimique, absorption, défense, élimination.

Paroi (de la lumière vers l'extérieur) : **muqueuse** (épithélium, chorion, musculaire muqueuse), **sous-muqueuse** (vaisseaux, plexus de Meissner), **musculeuse** (circulaire interne, longitudinale externe, plexus d'Auerbach ; + oblique dans l'estomac), **séreuse** (péritoine) ou adventice. Épithélium **pavimenteux stratifié** (bouche, œsophage, anus) ou **prismatique simple** (estomac à intestin).

Bouche : mastication, **salive** (1 à 1,5 L/j ; amylase, lipase linguale, mucines, lysozyme, IgA, HCO_3^- ; commande uniquement nerveuse) ; **déglutition** : temps buccal volontaire, pharyngé et œsophagien réflexes ; fermeture des voies aériennes par le voile et l'épiglotte.

Estomac : réservoir, brassage, **chyme** ; glandes du fundus et du corps : cellules **pariétales** (HCl par la pompe H^+/K^+-ATPase, **facteur intrinsèque**), **principales** (pepsinogène, lipase gastrique), à mucus ; antre : cellules **G** (gastrine), D (somatostatine) ; suc gastrique 2 à 2,5 L/j, pH 1 à 2 à jeun (le contenu remonte vers 3 à 5 après le repas, effet tampon des aliments) ; vidange par le pylore, ralentie par les lipides et l'acidité duodénale.

Intestin grêle : surface ≈ **30 m²** (valvules conniventes × villosités × microvillosités) ; entérocytes (bordure en brosse, enzymes membranaires, transporteurs), cellules caliciformes, entéroendocrines, Paneth ; renouvellement en 3 à 5 jours. **Pancréas exocrine** : acini (enzymes, dont zymogènes), canaux (HCO_3^-) ; 1,5 L/j. **Foie** : lobules, sinusoïdes, hépatocytes ; **bile** (sels biliaires, bilirubine conjuguée, cholestérol, phospholipides) stockée et concentrée dans la **vésicule**.

Digestion chimique : amidon → maltose, dextrines (amylases) → glucose (bordure en brosse) ; protéines → peptides (pepsine, trypsine activée par l'**entéropeptidase**, chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases) → acides aminés, di- et tripeptides ; triglycérides émulsionnés par les **sels biliaires** → 2-monoglycérides + acides gras (lipase pancréatique + colipase) → **micelles**.

Absorption (surtout jéjunum) : glucose et galactose par **SGLT1** (actif secondaire, Na^+), fructose par **GLUT5**, sortie par **GLUT2** → **veine porte** ; acides aminés et peptides (cotransports) → veine porte ; lipides : micelles → entérocyte → resynthèse des TG (REL) → **chylomicrons** (apoB48) → **lymphe** (chylifère, canal thoracique) ; eau passive (≈ 9 L/j

entrent, 0,1 L dans les selles) ; fer (duodénum, DMT1, ferroportine, hepcidine) ; calcium (duodénum, calcitriol) ; **B12** (iléon terminal, facteur intrinsèque) ; sels biliaires (iléon : **cycle entérohépatique**).

Côlon : absorption d'eau (≈ 1,4 L/j) et de Na^+, sécrétion de K^+, mucus ; **fermentation** des fibres par le microbiote → **AGCC** (acétate, propionate, butyrate) et gaz ; haustrations, mouvements de masse (réflexe gastrocolique), défécation.

Régulation : **nerveuse** (parasympathique vague : stimule sécrétions et motricité ; sympathique : inhibe ; SNE : réflexes locaux) et **hormonale** (**gastrine** : HCl ; **sécrétine** : HCO_3^- pancréatique et biliaire, déclenchée par l'acidité ; **CCK** : enzymes pancréatiques, contraction de la vésicule, déclenchée par lipides et protéines) ; trois **phases** : céphalique, gastrique, intestinale.

Microbiote : ≈ 4×10^{13} bactéries (Sender et coll., 2016 ; autant que de cellules humaines), surtout dans le côlon (10^{11} par gramme de contenu) ; bactéries des phylums Bacillota (Firmicutes), Bacteroidota, Actinomycetota (bifidobactéries), Pseudomonadota, archées, levures, virus ; implantation à la naissance (mode d'accouchement, allaitement), stabilisation vers 3 ans ; rôles : fermentation, vitamines K et B, effet barrière, maturation immunitaire ; **dysbiose** ; probiotiques, prébiotiques, fibres ≥ 30 g/j.

17.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les segments du tube digestif

Segment	Longueur / capacité	Épithélium	Particularités	Fonctions
Œsophage	25 cm	pavimenteux stratifié non kératinisé	sphincters supérieur et inférieur	transport du bol (péristaltisme)
Estomac	1 à 1,5 L après un repas	prismatique simple mucosécrétant	glandes gastriques, 3 couches musculaires, pylore	stockage, brassage, HCl, pepsine, facteur intrinsèque
Duodénum	25 cm	prismatique simple (entérocytes, caliciformes)	ampoule de Vater, glandes de Brunner	digestion (sucs pancréatique et biliaire), absorption du fer et du calcium
Jéjunum	≈ 2 m	idem	valvules conniventes hautes, villosités longues	absorption de la plupart des nutriments
Iléon	≈ 2 à 3 m	idem	plaques de Peyer	absorption de B12 et des sels biliaires ; GALT
Côlon	≈ 1,5 m	prismatique simple, nombreuses caliciformes	pas de villosités, bandelettes, haustrations	eau, Na^+, fermentation, stockage
Rectum, canal anal	15 cm + 3 cm	prismatique puis pavimenteux stratifié	sphincters interne (lisse) et externe (strié)	continence, défécation

Fiche 2 – Les sécrétions digestives

Sécrétion	Volume (L/j)	pH	Composants clés	Commande principale
Salive	1 à 1,5	6,5 à 7,5	amylase, lipase linguale, mucines, lysozyme, HCO_3^-	nerveuse (parasympathique)
Suc gastrique	2 à 2,5	1 à 2 à jeun ; 3 à 5 après le repas	HCl, pepsinogène, facteur intrinsèque, mucus, lipase gastrique	vague, gastrine, histamine
Suc pancréatique	1,5	≈ 8	HCO_3^-, zymogènes, amylase, lipase, colipase, nucléases	sécrétine (HCO_3^-), CCK et vague (enzymes)
Bile	0,6 à 1	≈ 7,5	sels biliaires, bilirubine conjuguée, cholestérol, phospholipides, HCO_3^-	sécrétion : sels biliaires, sécrétine ; vidange : CCK
Suc intestinal	1,5	≈ 7,5	eau, électrolytes, mucus (enzymes de la bordure en brosse non sécrétées)	distension, SNE

Fiche 3 – Les hormones digestives

Hormone	Cellule et lieu	Stimulus	Effets principaux
Gastrine	cellules G, antre	peptides, acides aminés, distension, vague (GRP) ; freinée par pH < 3	HCl (cellules pariétales et ECL), croissance de la muqueuse gastrique
Sécrétine	cellules S, duodénum	acidité (pH < 4,5)	HCO_3^- pancréatique et biliaire ; freine la sécrétion d'HCl et la vidange
CCK	cellules I, duodénum et jéjunum	acides gras, acides aminés	enzymes pancréatiques, contraction vésiculaire, relâchement d'Oddi, ralentissement de la vidange, satiété
Somatostatine	cellules D, estomac, pancréas, intestin	acidité, repas	freine la gastrine, l'HCl et la plupart des sécrétions
GIP, GLP-1	cellules K (duodénum) et L (iléon, côlon)	glucose, lipides	incrétines : insuline ; GLP-1 : satiété, ralentissement de la vidange
Ghréline	estomac (fundus)	jeûne	faim (seule hormone digestive orexigène), GH

Fiche 4 – Où et comment chaque nutriment est-il absorbé ?

Nutriment	Site principal	Mécanisme apical	Voie de sortie
Glucose, galactose	duodénum, jéjunum	SGLT1 (actif secondaire)	GLUT2 → veine porte
Fructose	duodénum, jéjunum	GLUT5 (diffusion facilitée)	GLUT2 → veine porte
Acides aminés, di-, tripeptides	jéjunum	cotransports Na^+ ou H^+ (PepT1)	transporteurs basolatéraux → veine porte

Nutriment	Site principal	Mécanisme apical	Voie de sortie
Acides gras longs, monoglycérides, cholestérol	jéjunum	micelles → diffusion, transporteurs	chylomicrons → lymphe
Acides gras à chaîne moyenne (TCM)	grêle	diffusion	veine porte (liés à l'albumine)
Eau	jéjunum, iléon, côlon	osmose (suit les solutés)	veine porte
Fer	duodénum	DMT1 (Fe^{2+}), transporteur de l'hème	ferroportine (hepcidine)
Calcium	duodénum (actif), tout le grêle (passif)	TRPV6 + calbindine (calcitriol) ; paracellulaire	PMCA, échangeur Na^{+}/Ca^{2+}
Vitamine B12	iléon terminal	complexe avec le facteur intrinsèque (cubiline)	transcobalamine → sang
Sels biliaires	iléon terminal	ASBT (Na^{+})	veine porte → foie (cycle entérohépatique)
Vitamines A, D, E, K	jéjunum	micelles	chylomicrons → lymphe

Fiche 5 – Du symptôme à la fonction perdue

Symptôme ou signe	Fonction perturbée	Exemples de causes	Conséquences nutritionnelles
Dysphagie, fausses routes	déglutition	AVC, Parkinson, cancer ORL	dénutrition, pneumopathie ; textures adaptées
Pyrosis, régurgitations	barrière anti-reflux	hernie hiatale, obésité, grossesse	œsophagite ; repas légers, pas de coucher après le repas
Satiété précoce, vomissements	vidange gastrique	gastroparésie diabétique, sténose	fractionnement, repas pauvres en fibres et en graisses
Stéatorrhée	digestion des lipides	insuffisance pancréatique, cholestase, résection iléale	perte énergétique, vitamines A, D, E, K
Diarrhée osmotique, ballonnements	digestion ou absorption des glucides	déficit en lactase, malabsorption du fructose, polyols	adaptation des quantités
Anémie macrocytaire, neuropathie	absorption de B12	Biermer, gastrectomie, IPP, iléon	injections ou fortes doses orales de B12
Ictère, urines foncées, selles décolorées	excrétion biliaire	calcul du cholédoque, tumeur	malabsorption des graisses
Constipation	motricité colique, hydratation des selles	fibres et eau insuffisantes, sédentarité, médicaments	fibres progressivement, eau, activité physique

17.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Grossissement	taille sur l'image / taille réelle	64 mm / 0,8 mm = × 80
Quantité de matière d'un ion	n (mmol) = C (mmol/L) × V (L)	1,5 L × 120 mmol/L = 180 mmol de HCO_3^-
Masse à partir de mmol	m (mg) = n (mmol) × M (g/mol)	480 mmol de Na^+ × 23 = 11,0 g
Sodium et sel	1 g de sodium = 2,54 g de NaCl	11,0 g de Na ≈ 28 g de sel
Coefficient d'absorption	quantité absorbée / quantité ingérée × 100	1 mg / 12 mg = 8 % pour le fer
Coefficient d'absorption apparent des lipides	(ingéré − fécal) / ingéré × 100 ; normal ≥ 93 à 95 %	(100 − 20) / 100 = 80 % : stéatorrhée
Bilan hydrique digestif	entrées (boissons + sécrétions) = absorption + eau fécale	9 L = 7,5 (grêle) + 1,4 (côlon) + 0,1
Énergie des fibres fermentées	≈ 2 kcal/g	15 g fermentés → 30 kcal
Énergie de l'éthanol	7 kcal/g ; verre standard = 10 g ; masse = volume × degré × 0,8	25 cL de bière à 5 % : 250 × 0,05 × 0,8 = 10 g
Élimination de l'alcool	≈ 0,1 g/kg/h	40 g chez 80 kg : 5 h
Surface intestinale	facteurs multiplicatifs (valvules × villosités × microvillosités)	tube lisse π × 0,025 m × 3 m ≈ 0,24 m^2 ; × 1,6 (valvules) × 6,5 (villosités) × 12 (microvillosités) ≈ 30 m^2 (≈ 125 fois plus)
pH	pH = −log $[H^+]$; une unité = facteur 10	pH 2 contre pH 7 : 100 000 fois plus de H^+
Hydrolyse de l'amidon	résidu glucosyl 162 g/mol → glucose 180 g/mol	75 g d'amidon → ≈ 83 g de glucose